Uma textura para muitos

Texture Atlas e a economia de draw calls

Semana 13 — Quando o kit deixa de ser asset por asset e passa a ser produção

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que é um **Texture Atlas** e por que ele reduz **draw calls**
- Avaliar **quais assets** do seu kit valem compartilhar textura, por critério técnico
- Reorganizar **UV islands de objetos diferentes** dentro de um único espaço 0–1
- Manter **texel density** e **padding** coerentes entre os assets combinados
- Justificar o **trade-off** entre economia de textura e resolução individual

?

Duas cenas idênticas aos olhos. Por que uma custa muito mais para o motor?

De onde viemos: uma textura por objeto

Das Semanas 1 a 12, cada asset recebeu sua **própria textura dedicada**:

- Um UV, um conjunto de mapas, um material por peça
- Foi o caminho certo para **aprender** UV, PBR, pintura e bake a fundo

> 💡 **DICA**
>
> Isso não estava errado — estava incompleto. Faltava olhar o **kit inteiro** como um problema de produção, não peça por peça.

O que é um draw call

Uma **instrução da CPU para a GPU** desenhar uma geometria com um material específico.

- Trocar de material entre objetos **custa** tempo de processamento
- Muitos objetos pequenos e repetidos = **muitos** draw calls
- Esse é exatamente o perfil de um **kit modular de ambiente**

> 💡 **DICA**
>
> Você não vai escrever uma linha de código hoje. Esta otimização é **trabalho de artista** — e mesmo assim tem impacto direto em performance.

Texture Atlas: definição

Uma **única textura** (ex.: 2048×2048) que contém, dentro do mesmo espaço de imagem, os mapas de **vários objetos** — cada um em uma região exclusiva.

- Cada objeto deixa de ocupar sozinho o espaço 0–1 inteiro
- Passa a ocupar apenas uma **fração**, dividindo-a com os demais
- Vários objetos passam a usar o **mesmo material**

UV individual × UV de atlas

UV individual

Semanas 2 a 4

Um objeto ocupa **todo** o 0–1.
Um material por peça.
Ótimo para **aprender**.

UV de atlas

Hoje

Vários objetos **dividem** o 0–1.
Um material para o grupo.
Pensado para **produção**.

Quais assets combinar

Nem todo conjunto é bom candidato. Critério, não conveniência:

- **Aparecem juntos em cena** — elementos da mesma parede modular, do mesmo conjunto
- **Complexidade de material semelhante** — misturar cor sólida e detalhe fino desperdiça espaço
- **Tamanho relativo em cena** informa a **proporção** de espaço no atlas

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> A pergunta não é "quais três são mais fáceis de combinar" — é "quais três **realmente aparecem juntos** com frequência suficiente para justificar compartilhar textura".

Reorganizar UV islands: a Semana 4 volta

Padding, texel density consistente e aproveitamento de espaço **continuam valendo** — agora **entre objetos diferentes**.

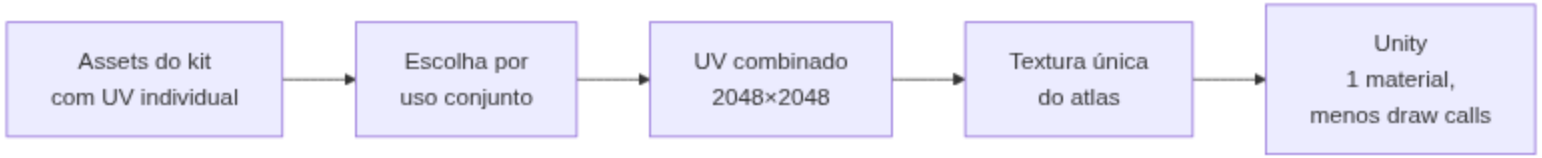
- A texel density precisa ser **coerente** entre os assets combinados
- Um objeto pequeno que ocupa espaço demais **rouba resolução** dos outros
- O padding entre grupos de objetos evita **bleeding** na fronteira

O espaço vem da cena, não do editor

A proporção de cada objeto no atlas deve refletir seu **tamanho real em cena** — não dividir tudo em partes iguais.

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Dividir o atlas em três áreas **iguais** entre objetos de tamanhos diferentes: o grande fica borrado, o pequeno ganha definição que não precisa.

O fluxo do atlas



Cuidado: o remap invalida o que já foi pintado

Quando um asset já tinha **desgaste, stencil ou bake** (Semanas 9 a 12), remapear o UV muda a posição dessas camadas.

- A reconstrução do detalhe é **parte esperada** do processo, não erro
- **Salve como novo arquivo** — não sobrescreva o original intacto
- Priorize reconstruir o asset com **mais detalhe pintado** primeiro

Erros comuns

🚫 **ERRO COMUM**

Escolha por conveniência — combinar os assets "mais prontos" em vez dos que aparecem juntos. Escreva a justificativa antes de mexer no UV.

🚫 **ERRO COMUM**

Sobreposição entre objetos — a ilha de um objeto invade a de outro. Mais difícil de ver que no mesmo objeto: use `UV → Select Overlap`.

🚫 **ERRO COMUM**

Padding insuficiente entre grupos — bleeding na fronteira quando a textura comprime ou gera mipmap. Trate cada objeto como um bloco e afaste os blocos.

Na indústria

Kits modulares comerciais quase nunca entregam uma textura por peça. Atlas e materiais compartilhados são **padrão de produção** — a diferença entre um kit que roda e um que trava a cena.

Reduzir draw calls é uma das primeiras otimizações que um artista de ambiente entrega.

📌 RESUMO

Resumo

- **Draw call**: cada material distinto custa; o atlas reduz materiais
- **Texture Atlas**: vários objetos dividem um único espaço 0–1
- Combine por **uso conjunto e tamanho**, não por conveniência
- **Texel density e padding** valem agora **entre objetos diferentes**
- Otimização é sempre **trade-off** — e reconhecê-lo já é competência técnica

Agora: demonstração

A seguir, ao vivo no Blender: combinar **3 assets** em um único UV **2048×2048** — proporção por tamanho, padding entre grupos e validação de texel density.

A pergunta que você leva ao estúdio: **quais três assets do meu kit realmente aparecem juntos em cena?**

